中級統計学：予習／復習テスト 10

学籍番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2026 年 10 月 30 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．正答に修正した上で，授業終了時に提出すること．

1. $U \sim \mathrm{U}[a, b]$ とする．
   （a）$\mathrm{E}(U)$ を求めなさい．

   （b）$\mathrm{E}\left(U^2\right)$ を求めなさい．

   （c）$\mathrm{var}(U)$ を求めなさい．

2. $X \sim \mathrm{N}(1, 9)$ とする．標準正規分布表を利用して以下の確率を求めなさい．

（a）$\Pr[X \leq 0]$

（b）$\Pr[1 < X \leq 2]$

（c）$\Pr[X > 3]$

（d）$\Pr[-4 < X \leq 5]$

（e）$\Pr[|X| \geq 6]$

解答例

1. (a) 期待値の定義より

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(U) &:= \int_{-\infty}^{\infty} u f_U(u)\,\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{a} u\cdot 0\,\mathrm{d}u + \int_{a}^{b} u\cdot\frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}u + \int_{b}^{\infty} u\cdot 0\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{b-a}\left[\frac{u^2}{2}\right]_a^b \\
&= \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} \\
&= \frac{a+b}{2}
\end{aligned}$$

(b) 期待値の定義より

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left(U^2\right) &:= \int_{-\infty}^{\infty} u^2 f_U(u)\,\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{a} u^2\cdot 0\,\mathrm{d}u + \int_{a}^{b} u^2\cdot\frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}u + \int_{b}^{\infty} u^2\cdot 0\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} u^2\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{b-a}\left[\frac{u^3}{3}\right]_a^b \\
&= \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} \\
&= \frac{a^2+ab+b^2}{3}
\end{aligned}$$

(c) 分散の計算公式より

$$\begin{aligned}
\mathrm{var}(U) &= \mathrm{E}\left(U^2\right) - \mathrm{E}(U)^2 \\
&= \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\
&= \frac{4a^2+4ab+4b^2}{12} - \frac{3a^2+6ab+3b^2}{12} \\
&= \frac{a^2-2ab+b^2}{12} \\
&= \frac{(a-b)^2}{12}
\end{aligned}$$

2. $Q(.) := 1-\Phi(.)$ とする．教科書の標準正規分布表は $Q(.)$ の値を記載している．$\Phi(.)$ や $\Phi(.)-.5$ の値を記載する場合もあるので要注意．標準化変量を $Z := (X-1)/3$ とする．

(a)

$$\begin{aligned}\Pr[X \leq 0] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{0-1}{3}\right] \\ &= \Pr\left[Z \leq -\frac{1}{3}\right] \\ &= \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= Q\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= .37070\end{aligned}$$

(b)

$$\Pr[1 < X \leq 2] = \Pr[X \leq 2] - \Pr[X \leq 1]$$

各項は

$$\begin{aligned}\Pr[X \leq 2] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{2-1}{3}\right] \\ &= \Pr\left[Z \leq \frac{1}{3}\right] \\ &= \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 1 - Q\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 1 - .37070 \\ &= .62930 \\ \Pr[X \leq 1] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{1-1}{3}\right] \\ &= \Pr[Z \leq 0] \\ &= \Phi(0) \\ &= .5\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}\Pr[1 < X \leq 2] &= .62930 - .5 \\ &= .12930\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}\Pr[X > 3] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} > \frac{3-1}{3}\right] \\ &= \Pr\left[Z > \frac{2}{3}\right] \\ &= Q\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= .25143\end{aligned}$$

(d)

$$\Pr[-4 < X \leq 5] = \Pr[X \leq 5] - \Pr[X \leq -4]$$

各項は

$$\begin{aligned}
\Pr[X \leq 5] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{5-1}{3}\right] \\
&= \Pr\left[Z \leq \frac{4}{3}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{4}{3}\right) \\
&= 1 - Q\left(\frac{4}{3}\right) \\
&= 1 - .091759 \\
&= .908241 \\
\Pr[X \leq -4] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{-4-1}{3}\right] \\
&= \Pr\left[Z \leq -\frac{5}{3}\right] \\
&= \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) \\
&= Q\left(\frac{5}{3}\right) \\
&= .047460
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\Pr[-4 < X \leq 5] &= .908241 - .047460 \\
&= .860781
\end{aligned}$$

(e)

$$\Pr[|X| \geq 6] = \Pr[X \leq -6] + \Pr[X \geq 6]$$

各項は

$$\begin{aligned}
\Pr[X \leq -6] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \leq \frac{-6-1}{3}\right] \\
&= \Pr\left[Z \leq -\frac{7}{3}\right] \\
&= \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) \\
&= Q\left(\frac{7}{3}\right) \\
&= .0099031 \\
\Pr[X \geq 6] &= \Pr\left[\frac{X-1}{3} \geq \frac{6-1}{3}\right] \\
&= \Pr\left[Z \geq \frac{5}{3}\right] \\
&= Q\left(\frac{5}{3}\right) \\
&= .047460
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\Pr[|X| \geq 6] &= .0099031 + .047460 \\
&= .0573631
\end{aligned}$$